

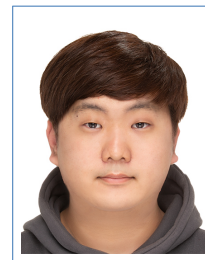
YoungWoo Kim

Department of Computer Science & Engineering
Korea University of Technology and Education

☎ (+82) 01033127884

✉ aister9@naver.com

🐙 Github in LinkedIn 🎓 Google Scholar



Curriculum Vitae

Education

- 2022.02 – **Ph.D., Computer Engineering**, Korea University of Technology and Education, Chungcheongnam-do, Republic of Korea, GPA: 4.21/4.5.
(Expected)
- 2020.03 – **M.S., Computer Engineering**, Korea University of Technology and Education, Chungcheongnam-do, Republic of Korea, GPA: 4.25/4.5.
2022.02
- 2013.03 – **B.S., Computer Engineering**, Korea University of Technology and Education, Chungcheongnam-do, Republic of Korea, GPA: 2.63/4.5.
2020.02

Research Interests

- Virtual and Augmented Reality (VR/AR)
- 3D Reconstruction & Digital Twins
- High-Performance Computing (HPC)
- Proximity Queries and Physical Simulation

Publications

SCI(E) Journals

- 2025 **YoungWoo Kim, Jaehong Lee, Duksu Kim**, RT-HDIST: Ray-Tracing Core-based Hausdorff Distance Computation, *Computer Graphics Forum*, 44(7), e70229 (Pacific Graphics 2025 Journal Track).
- 2025 **YoungWoo Kim, Sungmin Kwon, Duksu Kim**, RTPD: penetration depth calculation using hardware-accelerated ray-tracing, *The Visual Computer*, 41(12), 9885–9899.
- 2022 **Young-Woo Kim, Hyeon-seok Yang, Duksu Kim**, Real-time lens distortion algorithm on an edge device with GPU, *IEEE Access*, 10, 41748–41757.

Scopus Journals

- 2021 **노유찬, 김영우, 김대건, 한현규, 송영기, 김덕수**, RGB-D 이미지 기반 물체 자세 인식 딥 러닝 파이프라인, *제어로봇시스템학회 논문지*, 27(8), 593–601.

KCI Journals

- 2021 **김영우, 김덕수, 김승희**, 이미지 특징점 탐지 및 특징량 추출 알고리즘 추천 모델 개발, *한국정보기술학회논문지*, 19(4), 27–35.

Preprint

- 2025 **Jaehong Lee, You Chan No, YoungWoo Kim, Duksu Kim**, A Large-Depth-Range Layer-Based Hologram Dataset for Machine Learning-Based 3D Computer-Generated Holography, *arXiv preprint arXiv:2512.21040*.

Conference Proceedings

- 2023 **김영우, 김덕수**, 레이-트레이싱 코어를 활용한 침투 깊이 측정, *한국컴퓨터그래픽스학회 학술대회*, 77-78.

Posters

- 2025 **Jaehong Lee, YoungWoo Kim, Duksu Kim**, Color-Corrected Full Ray-Based Computer-Generated Holography, *Proceedings of the SIGGRAPH Asia 2025 Posters*, 1-2.
- 2024 **김영우, 김덕수**, 레이-트레이싱 코어를 활용한 3차원 표면 재구성 가속화, *한국컴퓨터그래픽스학회 학술대회*, 113-114.
- 2022 **YoungWoo Kim, Duksu Kim**, Real-time lens distortion algorithm on embedded GPU systems, *ACM SIGGRAPH 2022 Posters*, 1-2.
- 2022 **김영우, 노유찬, 이상현, 김덕수**, 컴퓨터 비전 문제를 위한 시뮬레이션 기반 데이터셋 생성 방법, *한국컴퓨터그래픽스학회 학술대회*, 95-96.

Projects

- 2024-2026 **Real-Time 3D Simulation Acceleration Technology Development based on Proximity Query and 3D Reconstruction using Ray Tracing Cores**, 책임연구, NRF.
- 2024 **NPU 기반 딥러닝 모델 가속화 연구**, 가속화 알고리즘 개발, (주) 마크애니.
- 2023 **SW 개발(보안과제)**, 삼성전자.
- 2020-2022 **Development of Haptic Controller**, 가상현실 어플리케이션 개발, IITP.
- 2020-2021 **AI 기반 보급형 3D 로봇 비전 플랫폼 개발 (공동연구: Hana Vision Tech Co.)**, 데이터셋 생성 프로그램 개발 및 데이터 가시화, TIPA.

Computer skills

Programming	C++, CUDA, OptiX
3D Graphics	OpenGL, Unity, Mesh Processing
Libraries	Thrust, CGAL, OpenMVS, OpenCV

Teaching Experience (Part-time Lecturer)

- Fall 2025 **자바프로그래밍**, KOREATECH.
- Spring 2024 **멀티코어프로그래밍**, KOREATECH.

Teaching Assistantship

- Fall 2023 **마이크로프로세서 및 실습**, KOREATECH.
- Fall 2023 **컴퓨터그래픽스 및 실습**, KOREATECH.
- Spring 2023 **디지털공학 및 실습**, KOREATECH.
- Fall 2022 **컴퓨터그래픽스 및 실습**, KOREATECH.
- Spring 2022 **알고리즘 및 실습**, KOREATECH.
- Fall 2021 **마이크로프로세서 및 실습**, KOREATECH.
- Spring 2021 **멀티코어프로그래밍**, KOREATECH.
- Fall 2020 **C Programming II**, KOREATECH.

Career Description

RT-core 기반 Hausdorff Distance 가속 (RT-HDIST)

Period 2023.03 2025.06

Organization KOREATECH SPIN Lab.

Role 연구 설계 및 GPU 구현 전담 (1저자 연구)

Key Tasks BVH 기반 ray traversal을 활용한 Hausdorff Distance 재정의; RTX RT-core 기반 nearest-neighbor 탐색 구조 설계; 기존 RTPD Hausdorff distance 알고리즘 개선; CUDA/OptiX 병렬 처리 구현

Results 기존 CPU 방법 대비 최대 334.87배 성능 향상; 대규모 point set 확장 구조 확보; Pacific Graphics 2025 발표 및 저널 논문 게재; 3D reconstruction 및 proximity query 문제에 적용 가능

Tools C++, CUDA, OptiX, Thrust

GPU 기반 3D Surface Reconstruction (RTRecons)

Period 2024.03 Present

Organization KOREATECH SPIN Lab.

Role 알고리즘 설계 및 GPU 병렬화 전체 담당

Key Tasks Delaunay tetrahedral graph 기반 ray marching 구조 설계; visibility weighting 계산의 GPU 병렬화; RT-core 기반 ray-triangle intersection 적용; 대규모 3D scene 확장 병렬 구조 설계

Results 기존 OpenMVS (CPU) 대비 최대 52.11배 속도 개선; 대규모 3D 데이터 처리 가능 구조 확보; KCGS 2024 학술대회 포스터 발표

Tools C++, CUDA, OptiX, CGAL, Thrust

RT-core 기반 Penetration Depth 계산

Period 2022.09 2023.12

Organization KOREATECH SPIN Lab.

Role GPU 가속 알고리즘 설계 및 구현

Key Tasks penetration surface 추출을 위한 ray tracing 접근 설계; Hausdorff distance 결합 구조 설계; RT-core 기반 교차 계산 최적화

Results 기존 CPU 대비 최대 37.66배, 기존 GPU 대비 최대 5.33배 성능 향상; KCGS 2023 발표 및 Visual Computer 논문 게재; 실시간 충돌 처리/물리 시뮬레이션 적용 가능

Tools C++, CUDA, OptiX

Simulation 기반 3D 데이터셋 생성 파이프라인

Period 2021.03 2022.08

Organization KOREATECH SPIN Lab.

Role 데이터 생성 시스템 설계 및 구현

Key Tasks 렌더링/물리 시뮬레이션 기반 synthetic 데이터 생성 파이프라인 구축; RGB/depth/mask/pose/point cloud multi-modal 자동 생성; 카메라·객체 배치 자동화 구조 설계; Compute Shader 기반 레이캐스팅 구현

Results 약 2만 장 규모 데이터셋 생성 및 검증; 객체 검출/segmentation 네트워크 학습에 활용; 실제 이미지 환경 성능 향상 확인; KCGS 2022 학술대회 포스터 발표

Tools C#, Unity

Referees

Dr. Duksu Kim

*Associate Professor, Department of
Computer Science & Engineering*

KOREATECH

(Korea University of Technology and Education)

✉ bluekdct@gmail.com